

Hoofdstuk 5: Modulorekenen

Discrete Wiskunde (dr. Cristina Tonesi)

5.1 Rekenen in $\mathbb{Z}_n$

Herhaling hoofdstuk 2: gehele getallen

Definitie en notatie:

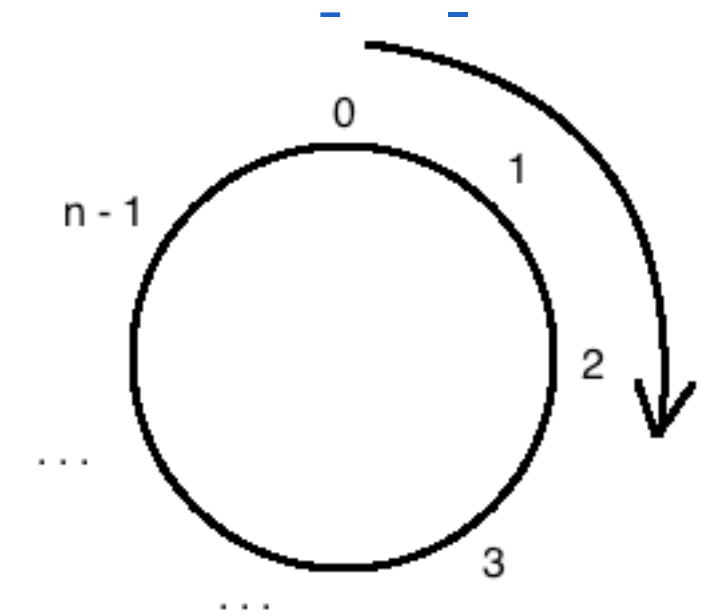
$$\mathbb{Z}_n = \{0, 1, 2, 3, \dots, n-1\}, n \in \mathbb{N}, n \geq 2$$

Eigenschappen:

- $+$ en $\times$ verloopt zoals in $\mathbb{Z}$, maar de einduitkomst wordt vervangen door de rest bij deling door n (zo is $3 + 3 = 1$ in $\mathbb{Z}_5$ en $3 \cdot 3 = 4$ in $\mathbb{Z}_5$)
- In dat geval is $\mathbb{Z}_n$ gesloten onder $+$ en $\times$

$\mathbb{Z}_n$ is een commutatieve ring met eenheidselement

Onder speciale voorwaarden (zie later in de cursus) is $\mathbb{Z}_n$ zelfs een veld



Notaties bij modulorekenen

$$r = a \bmod n$$

“ r is a **modulo** n ”

“ r is de rest van a bij deling door n ”

$$\text{Gevolg: } 0 \leq r < n \text{ en } r = a - \left\lfloor \frac{a}{n} \right\rfloor \cdot n$$

$$a \stackrel{n}{=} b$$

“ a is **congruent** met b modulo n ”

“ a en b hebben dezelfde rest bij deling door n ”

$$\text{Staat voor: } a \bmod n = b \bmod n$$

$$\text{Wordt ook vaak genoteerd als: } a = b \pmod{n}$$

Rekenregels in $\mathbb{Z}_n$

Congruentie is **stabiel** onder optelling, vermenigvuldiging en machtsverheffing

Als $a \stackrel{n}{=} A$ en $b \stackrel{n}{=} B$:

$$a + b \stackrel{n}{=} A + B$$

$$a - b \stackrel{n}{=} A - B$$

$$a \cdot b \stackrel{n}{=} A \cdot B$$

$$a^k \stackrel{n}{=} A^k$$

Daaruit volgt ook:

$$a \bmod n + b \bmod n \stackrel{n}{=} (a + b) \bmod n$$

$$a \bmod n - b \bmod n \stackrel{n}{=} (a - b) \bmod n$$

$$a \bmod n \cdot b \bmod n \stackrel{n}{=} (a \cdot b) \bmod n$$

$$(a \bmod n)^k \stackrel{n}{=} a^k \bmod n$$

Voorbeelden:

$$204 \cdot 1038 \stackrel{32}{=} (204 \bmod 32) \cdot (1038 \bmod 32) \stackrel{32}{=} 12 \cdot 14 \stackrel{32}{=} 168 \stackrel{32}{=} 8$$

$$142^{32} \stackrel{5}{=} (142 \bmod 5)^{32} \stackrel{5}{=} 2^{32} \stackrel{5}{=} 2^{10} \cdot 2^{10} \cdot 2^{10} \cdot 2^2$$

$$\Leftrightarrow 142^{32} \stackrel{5}{=} (2^{10} \bmod 5)(2^{10} \bmod 5)(2^{10} \bmod 5)(2^2 \bmod 5) \stackrel{5}{=} 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 \stackrel{5}{=} 1$$

Enkele belangrijke opmerkingen

$a \stackrel{n}{=} b$ en $c \stackrel{n}{=} d \Rightarrow a + c \stackrel{n}{=} b + d$ en $a \cdot c \stackrel{n}{=} b \cdot d$, maar het omgekeerde geldt niet altijd!

$$3 \cdot 1 \stackrel{6}{=} 3 \cdot 5$$

Waarom mogen we de factor 3 hier niet zomaar “schrappen”?

$(\mathbb{Z}_6 \setminus \{0\}, \cdot)$ is geen groep!

We stellen een bijzonder fenomeen vast:

$$3 \cdot 2 \stackrel{6}{=} 0$$

De aanwezigheid van nuldelers verklaart waarom de schrappingswet niet zomaar toegepast mag worden!

Een nuldeeler

Definitie:

Een nuldeeler is een getal verschillend van nul waarvan het product met een ander getal verschillend van nul, nul oplevert

Formeel:

Voor een gegeven commutatieve ring $(\mathcal{R}, \oplus, \odot)$ is een element $a \in R: a \neq 0$ een nuldeeler indien $\exists b \in R: b \neq 0$ en $a \cdot b = b \cdot a = 0$, met 0 het eenheidselement voor $\oplus$

Voorbeelden:

$$3 \cdot 2 \stackrel{6}{=} 0$$

$$6 \cdot 6 \stackrel{9}{=} 0$$

5.2 Elementaire vergelijkingen

Eenvoudige vergelijking

Vergelijking van het type:

$$a + x \stackrel{n}{=} b \text{ met } a, b \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}_0, x \in \mathbb{Z}$$

Oplossen:

$$a + x \stackrel{n}{=} b \Leftrightarrow x \stackrel{n}{=} b - a \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z}: x = b - a + k \cdot n \text{ (oplossingen in } \mathbb{Z})$$

(de inverse van a voor de optelling in $\mathbb{Z}$ bestaat altijd, en is het tegengestelde $-a$)

Opmerking:

Er is slechts één oplossing in $\{0, 1, 2, \dots, n - 1\}$

Lineaire congruentie

Vergelijking van het type:

$$a \cdot x \stackrel{n}{=} b \text{ met } a, b \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}_0, x \in \mathbb{Z}$$

In principe vinden we de oplossing door te “delen door a ”, maar...

Dit is onmogelijk in $\mathbb{Z}$ (niet gesloten voor de deling)

Wel mogelijk in $\mathbb{Z}_n$?

Opdracht:

Zoek voor een gegeven getal x diens **multiplicatief inverse** y zodat

$$x \cdot y \stackrel{n}{=} 1 \stackrel{n}{=} y \cdot x$$

(niet altijd mogelijk, want $\mathbb{Z}_n$ is geen multiplicatieve groep)

Lineaire congruentie: voorbeeld in $\mathbb{Z}_5$

Los op in $\mathbb{Z}_5$:

$$3 \cdot x \stackrel{5}{=} 4$$

De vermenigvuldigingstabel is gegeven door:

$\times$	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4
2	0	2	4	1	3
3	0	3	1	4	2
4	0	4	3	2	1

De multiplicatief inverse van 3 is 2 in $\mathbb{Z}_5$, dus:

$$2 \cdot 3 \cdot x \stackrel{5}{=} 2 \cdot 4 \Leftrightarrow 1 \cdot x \stackrel{5}{=} 8 \Leftrightarrow x \stackrel{5}{=} 3$$

Stelling 5.2

Als $\text{ggd}(a, n) = 1$, dan bestaat er precies één geheel getal $x \in \{0, 1, 2, \dots, n - 1\}$ waarvoor

$$a \cdot x \stackrel{n}{=} 1 \stackrel{n}{=} x \cdot a$$

Dit getal x is de **inverse van a modulo n**

Bewijs:

1. Er bestaat ten minste één zo'n x

Uit het algoritme van Euclides: $\text{ggd}(a, n) = u \cdot a + v \cdot n = 1$

Hieruit volgt dat $u \cdot a \stackrel{n}{=} 1$, of nog: $x = u \bmod n$ voldoet

2. Er bestaat ten hoogste één zo'n x

Ongerijmde: stel dat er twee verschillende inversen x_1 en x_2 zijn ($x_1 \neq x_2$)

$$a \cdot (x_1 - x_2) \stackrel{n}{=} 0 \Rightarrow x_1 \cdot a \cdot (x_1 - x_2) \stackrel{n}{=} 0 \Rightarrow x_1 - x_2 \stackrel{n}{=} 0 \Rightarrow x_1 \stackrel{n}{=} x_2$$

Het zoeken van een invers element

Zoek bij wijze van voorbeeld de inverse van $5 \bmod 13$

Via het uitgebreide algoritme van Euclides vinden we: $\text{ggd}(5, 13) = 1 = 8 \cdot 5 - 3 \cdot 13$

De gezochte inverse is dus $8 \bmod 13$

Check: $8 \cdot 5 \bmod 13 = 40 \bmod 13 = 1$

Kan ook via het opstellen van een vermenigvuldigingstabel in $\mathbb{Z}_{13}$:

a	x	$a \cdot x \bmod 13$	a	x	$a \cdot x \bmod 13$
5	1	5	5	7	9
5	2	10	5	8	1
5	3	2	5	9	6
5	4	7	5	10	11
5	5	12	5	11	3
5	6	4	5	12	8

Gevolg 5.3

Als p een priemgetal is, dan is $(\mathbb{Z}_p \setminus \{0\}, \cdot)$ een groep

Bewijs:

- De structuur is duidelijk gesloten onder $\cdot$
- Er geldt associativiteit
- Het eenheidselement is 1
- Elk element $x \in \mathbb{Z}_p$ is onderling priem met p , i.e., $\text{ggd}(x, p) = 1$, en dus bezit elk element ook een inverse

De schrappingswet en andere groepseigenschappen mogen dus gebruikt worden bij rekenen in $(\mathbb{Z}_p \setminus \{0\}, \cdot)$ met p een priemgetal

Stelling 5.4: De kleine stelling van Fermat



Als p een priemgetal is, $a \in \mathbb{N}_0$ en $\text{ggd}(a, p) = 1$:

$$a^{p-1} \stackrel{p}{=} 1$$

Bewijs:

Beschouw de rij van de eerste $p - 1$ veelvouden van a : $a, 2a, 3a, \dots, (p - 1)a$.

Alle elementen zijn verschillend en niet gelijk aan 0, want (uit het ongerijmde) mocht

$ra \stackrel{p}{=} sa$ voor $r \not\stackrel{p}{=} s$, dan volgt meteen $r \stackrel{p}{=} s$ uit de schrappingswet in $(\mathbb{Z}_p \setminus \{0\}, \cdot)$.

Een zekere permutatie van bovenstaande rij is dus congruent met $1, 2, 3, \dots, p - 1 \pmod{p}$.

We vinden vervolgens:

$$a \cdot 2a \cdot 3a \cdot \dots \cdot (p - 1)a \stackrel{p}{=} 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (p - 1)$$

$$\Leftrightarrow a^{p-1} \cdot (p - 1)! \stackrel{p}{=} (p - 1)!$$

$$\Leftrightarrow a^{p-1} \stackrel{p}{=} 1$$

Enkele gevolgen van de kleine stelling van Fermat

Gevolg 5.5: Als p een priemgetal is en $a \in \mathbb{N}_0$:

$$a^p \stackrel{p}{=} a$$

Bewijs door gevallenonderzoek:

Indien $p \nmid a$, dan $a^{p-1} \stackrel{p}{=} 1$ en dus $a^p \stackrel{p}{=} a$ (kleine stelling van Fermat)

Indien $p \mid a$, dan ook $p \mid a^p$ en dus $a^p \stackrel{p}{=} a \stackrel{p}{=} 0$

Enkele gevolgen van de kleine stelling van Fermat

Gevolg 5.6: Als p een priemgetal is, $a \in \mathbb{N}_0$ en $\text{ggd}(a, p) = 1$, dan wordt de multiplicatief inverse van a modulo p gegeven door $a^{p-2} \bmod p$

Bewijs:

Noteer de inverse als x (deze bestaat zeker), dan:

$$a^{p-1} \stackrel{p}{=} 1 \Leftrightarrow a^{p-1} \cdot x \stackrel{p}{=} x \Leftrightarrow a^{p-2} \cdot (a \cdot x) \stackrel{p}{=} x \Leftrightarrow a^{p-2} \stackrel{p}{=} x$$

De inverse van 4 modulo 7 is $4^5 \bmod 7 = (4^2 \bmod 7)(4^2 \bmod 7)(4 \bmod 7) = 2$

Stelling 5.7: het oplossen van lineaire congruenties

Het aantal oplossingen $x \in \{0, 1, 2, \dots, n - 1\}$ van $a \cdot x \stackrel{n}{=} b$ hangt af van $\text{ggd}(a, n)$ en b .

Stel $d = \text{ggd}(a, n)$:

1. Als $d \nmid b$: geen oplossingen
2. Als $d \mid b$: precies d oplossingen in $\{0, 1, 2, \dots, n - 1\}$

Bewijs (= oplossingsmethode):

1. $d \nmid b$

Ongerijmde: Stel dat er wel een oplossing $x \in \{0, 1, 2, \dots, n - 1\}$ bestaat. Dan volgt:

$$\exists k \in \mathbb{Z}: a \cdot x = b + k \cdot n \Rightarrow \exists k \in \mathbb{Z}: b = a \cdot x - k \cdot n$$

Contradictie: het linkerlid is niet deelbaar door d , het rechterlid wel



Bijvoorbeeld: $6x \stackrel{8}{=} 7$

Stelling 5.7: het oplossen van lineaire congruenties

2. $d \mid b$ en $\text{ggd}(a, n) = 1$

We weten dus dat a een inverse bezit modulo n , noem deze i . Een oplossing van de vergelijking moet dan voldoen aan:

$$\begin{aligned} i \cdot (a \cdot x) &\stackrel{n}{=} i \cdot b \Rightarrow (i \cdot a) \cdot x \stackrel{n}{=} i \cdot b \Rightarrow x \stackrel{n}{=} i \cdot b \\ &\Rightarrow x = i \cdot b \bmod n, \text{ met } x \in \{0, 1, 2, \dots, n - 1\} \end{aligned}$$

Bijvoorbeeld: $5x \stackrel{7}{=} 3 \Rightarrow 5^{-1} \cdot 5x \stackrel{7}{=} 5^{-1} \cdot 3 \Rightarrow x \stackrel{7}{=} 3 \cdot 3 \stackrel{7}{=} 2$

Stelling 5.7: het oplossen van lineaire congruenties

3. $d \mid b$ en $\text{ggd}(a, n) > 1$

Dit betekent dat d een deler is van a , b en n . Transformeer dan de vergelijking $a \cdot x \stackrel{n}{=} b$ als $a \cdot x = b + kn$ met $k \in \mathbb{Z}$, en deel beide leden door d :

$$\frac{a}{d} \cdot x = \frac{b}{d} + k \frac{n}{d} \Leftrightarrow \frac{a}{d} \cdot x \stackrel{n/d}{=} \frac{b}{d}$$

Nu geldt wel dat $\text{ggd}\left(\frac{a}{d}, \frac{n}{d}\right) = 1$. Het probleem wordt dus herleid tot het vorige geval, met één oplossing x_0 in $\left\{0, 1, 2, \dots, \frac{n}{d} - 1\right\}$.

Alle gehele oplossingen van deze vergelijking zijn dan van de gedaante $x_0 + k \cdot \frac{n}{d}$, $k \in \mathbb{Z}$. Van deze oplossingen liggen er precies d in $\{0, 1, 2, \dots, n - 1\}$.

Bijvoorbeeld: $10x \stackrel{14}{=} 8$

Belangrijke opmerkingen

- Het bewijs hierboven toont meteen hoe de oplossingen gevonden kunnen worden: via het uitgebreide algoritme van Euclides en de daaruit voortvloeiende lineaire combinatie $\text{ggd}(a, n) = u \cdot a + v \cdot n$
- De oplossingsmethode herleidt een lineaire congruentie van de algemene gedaante $a \cdot x \stackrel{n}{=} b$ tot een lineaire congruentie waarbij de coëfficiënt gelijk is aan 1.
We kunnen ons dus concentreren op lineaire congruenties van de gedaante $x \stackrel{n}{=} b$ zonder aan algemeenheid in te boeten.

Het oplossen van lineaire congruenties

Oefening:

Los op voor $x \in \mathbb{Z}$: $10x \stackrel{14}{=} 8$

Oplossing:

$$10x \stackrel{14}{=} 8$$

$$\Rightarrow 5x \stackrel{7}{=} 4 \text{ (want } \text{ggd}(10, 14) = 2 \text{ en } 2|8)$$

$$\Rightarrow 5^{-1} \cdot 5x \stackrel{7}{=} 5^{-1} \cdot 4$$

$$\Rightarrow x \stackrel{7}{=} 3 \cdot 4 \stackrel{7}{=} 5$$

$$\Rightarrow x = 5 + 7k, k \in \mathbb{Z}$$

$$V = \{5 + 7k : k \in \mathbb{Z}\}$$

Stelling 5.8

Een element $a \in \mathbb{Z}_n$ is een generator voor de cyclische groep $(\mathbb{Z}_n, +)$ als en slechts als $\text{ggd}(a, n) = 1$.

Bewijs in twee richtingen:

1. $\Rightarrow$: Als a een generator is, dan moet gelden dat $\forall b \in \mathbb{Z}_n: b \stackrel{n}{=} k \cdot a, k \in \mathbb{Z}$.

Dit is een lineaire congruentie in de onbekende k . Deze congruentie heeft enkel een oplossing voor alle $b \in \mathbb{Z}_n$ als en slechts als $\text{ggd}(a, n) = 1$.

2. $\Leftarrow$: Als $\text{ggd}(a, n) = 1$, dan bestaat de inverse u van $a \bmod n$, dus $u \cdot a \stackrel{n}{=} 1$.

$\forall b \in \mathbb{Z}_n: b \cdot u \cdot a \stackrel{n}{=} b \cdot 1 = b$, of ook $(b \cdot u) \cdot a \stackrel{n}{=} b$. Er volgt dus dat elke $b \in \mathbb{Z}_n$ geschreven kan worden als een geheel veelvoud van a , en dus is a een generator voor de cyclische groep $(\mathbb{Z}_n, +)$.

5.3 Lineaire diofantische vergelijkingen

Lineaire diofantische vergelijkingen

Een **lineaire diofantische vergelijking** in twee onbekenden $x, y \in \mathbb{Z}$ is van de vorm $ax + by = c$, met $a, b, c \in \mathbb{Z}$

Stelling 5.7 zegt dat deze vergelijking oplossingen heeft voor $x, y \in \mathbb{Z}$ als en slechts als c een veelvoud is van $\text{ggd}(a, b)$

Constructieve oplossingsmethode

Merk op dat $ax + by = c$ equivalent is met de lineaire congruentie $ax \stackrel{b}{=} c$

Bepaal de oplossingen met [Stelling 5.7](#)

Als $\text{ggd}(a, b) \nmid c$:

In dit geval heeft de lineaire congruentie $ax \stackrel{b}{=} c$ geen oplossingen, en de diofantische vergelijking dus ook niet

$6x + 8y = 7$ is equivalent met $6x \stackrel{8}{=} 7$

$\text{ggd}(6, 8) = 2 \nmid 7$

$6x + 8y = 7 \Leftrightarrow 2(3x + 4y) = 7$

Constructieve oplossingsmethode

Als $\text{ggd}(a, b) = 1 \mid c$:

In dit geval heeft de lineaire congruentie $ax \stackrel{b}{=} c$ één oplossing x_0 in $\{0, 1, \dots, b - 1\}$

$5x + 7y = 3$ is equivalent met $5x \stackrel{7}{=} 3$, en $\text{ggd}(5, 7) = 1 \mid 3$

$$5x \stackrel{7}{=} 3 \Rightarrow 5^{-1} \cdot 5x \stackrel{7}{=} 5^{-1} \cdot 3 \Rightarrow x \stackrel{7}{=} 3 \cdot 3 \stackrel{7}{=} 2$$

Een particuliere oplossing is $x_0 = 2$. Bepaal de overeenkomstige y_0 :

$$5x_0 + 7y_0 = 3 \Leftrightarrow y_0 = \frac{3 - 5x_0}{7} = \frac{3 - 5 \cdot 2}{7} = -1$$

Een basisoplossing van de diofantische vergelijking is dus $(x_0, y_0) = (2, -1)$

Constructieve oplossingsmethode

Als $\text{ggd}(a, b) = 1 \mid c$:

In dit geval heeft de lineaire congruentie $ax \stackrel{b}{=} c$ één oplossing x_0 in $\{0, 1, \dots, b - 1\}$

$5x + 7y = 3$ is equivalent met $5x \stackrel{7}{=} 3$, en $\text{ggd}(5, 7) = 1 \mid 3$

$$5x \stackrel{7}{=} 3 \Rightarrow 5^{-1} \cdot 5x \stackrel{7}{=} 5^{-1} \cdot 3 \Rightarrow x \stackrel{7}{=} 3 \cdot 3 \stackrel{7}{=} 2$$

Ook $x_0 = 9$ is mogelijk. Bepaal y_0 : $5x_0 + 7y_0 = 3 \Leftrightarrow y_0 = \frac{3-5x_0}{7} = \frac{3-5 \cdot 9}{7} = -6$

Ook $x_0 = -5$ is mogelijk. Bepaal y_0 : $5x_0 + 7y_0 = 3 \Leftrightarrow y_0 = \frac{3-5x_0}{7} = \frac{3-5 \cdot (-5)}{7} = 4$

Alle oplossingen: $\begin{cases} x = 2 + 7k \\ y = -1 - 5k \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$

Algemeen: $\begin{cases} x = x_0 + bk \\ y = y_0 - ak \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$

Constructieve oplossingsmethode

Als $\text{ggd}(a, b) > 1$ en $\text{ggd}(a, b) \mid c$:

Deel a , b en c nu door $d = \text{ggd}(a, b)$: $a' = \frac{a}{d}$, $b' = \frac{b}{d}$, $c' = \frac{c}{d}$

De gereduceerde vergelijking wordt dan: $a'x + b'y = c'$ met $\text{ggd}(a', b') = 1 \mid c'$

$10x + 14y = 8$, met $d = \text{ggd}(10, 14) = 2 \mid 8$

$5x + 7y = 4$ is equivalent met $5x \stackrel{7}{=} 4$, en $\text{ggd}(5, 7) = 1 \mid 4$

$5x \stackrel{7}{=} 4 \Rightarrow 5^{-1} \cdot 5x \stackrel{7}{=} 5^{-1} \cdot 4 \Rightarrow x \stackrel{7}{=} 3 \cdot 4 \stackrel{7}{=} 5$

Alle oplossingen: $\begin{cases} x = 5 + 7k \\ y = -3 - 5k \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$

Algemeen: $\begin{cases} x = x_0 + b'k = x_0 + \frac{b}{d}k \\ y = y_0 - a'k = y_0 - \frac{a}{d}k \end{cases}, k \in \mathbb{Z}, d = \text{ggd}(a, b)$

Constructieve oplossingsmethode

Als $\text{ggd}(a, b) \mid c$:

Alle oplossingen voor $x \in \{0, 1, \dots, b - 1\}$ zijn van de vorm:

$$x = x_0 + \frac{b}{d}k \pmod{b}, k = 0, 1, \dots, d - 1 \text{ met } d = \text{ggd}(a, b)$$

De volledige oplossingsverzameling V wordt gegeven door:

$$V = \left\{ \left(x_0 + \frac{b}{d}k, y_0 - \frac{a}{d}k \right) : k \in \mathbb{Z}, d = \text{ggd}(a, b) \right\}$$

Lineaire diofantische vergelijkingen: methode 1

Oefening: Los op voor $x, y \in \mathbb{Z}$: $1734x + 221y = 340$

Stap 1: Bereken $d = \text{ggd}(1734, 221) = 17$ en bepaal een koppel bézoutcoëfficiënten:

$$1734 \cdot 6 + 221 \cdot (-47) = 17$$

Stap 2: Vermenigvuldig nu beide leden met $\frac{c}{d} = \frac{340}{17} = 20$:

$$1734 \cdot (6 \cdot 20) + 221 \cdot (-47 \cdot 20) = 17 \cdot 20 \Rightarrow 1734 \cdot 120 + 221 \cdot (-940) = 340$$

Stap 3: Een particuliere oplossing is dus $(x_0, y_0) = (120, -940)$

Stap 4: Bereken de algemene oplossingsverzameling nu als volgt:

$$V = \left\{ \left(x_0 + \frac{b}{d}k, y_0 - \frac{a}{d}k \right) : k \in \mathbb{Z} \right\} = \left\{ \left(120 + \frac{221}{17}k, -940 - \frac{1734}{17}k \right) : k \in \mathbb{Z} \right\}$$
$$\Leftrightarrow V = \{(120 + 13k, -940 - 102k) : k \in \mathbb{Z}\} = \{(3 + 13k, -22 - 102k) : k \in \mathbb{Z}\}$$

Lineaire diofantische vergelijkingen: methode 2

Oefening: Los op voor $x, y \in \mathbb{Z}$: $1734x + 221y = 340$

Stap 1: Bereken $d = \text{ggd}(1734, 221) = 17$ en bepaal een koppel bézoutcoëfficiënten:

$$1734 \cdot 6 + 221 \cdot (-47) = 17$$

Stap 2: Deel beide leden door d en bereken de oplossing x van de lineaire congruentie:

$$102x + 13y = 20 \Rightarrow 102x \stackrel{13}{=} 20 \Rightarrow 11x \stackrel{13}{=} 7 \Rightarrow 11^{-1} \cdot 11x \stackrel{13}{=} 11^{-1} \cdot 7 \Rightarrow x \stackrel{13}{=} 6 \cdot 7 \stackrel{13}{=} 3$$

Stap 3: Bereken de particuliere oplossing y_0 die overeenkomt met $x_0 = x \bmod b$:

$$102x_0 + 13y_0 = 20 \Leftrightarrow 102 \cdot 3 + 13y_0 = 20 \Leftrightarrow 13y_0 = 20 - 306 = -286 \Leftrightarrow y_0 = -22$$

Stap 4: Een particuliere oplossing is dus $(x_0, y_0) = (3, -22)$

Stap 5: Bereken de algemene oplossingsverzameling nu als volgt:


$$V = \left\{ \left(x_0 + \frac{b}{d}k, y_0 - \frac{a}{d}k \right) : k \in \mathbb{Z} \right\} = \{(3 + 13k, -22 - 102k) : k \in \mathbb{Z}\}$$

Lineaire diofantische vergelijkingen: methode 3

Oefening: Los op voor $x, y \in \mathbb{Z}$: $1734x + 221y = 340$

Stap 1: Bereken $d = \text{ggd}(1734, 221) = 17$ en bepaal een koppel bézoutcoëfficiënten:

$$1734 \cdot 6 + 221 \cdot (-47) = 17$$

Stap 2: Deel beide leden door $d = 17$ en bepaal een algemene vorm voor x :

$$\begin{aligned} 102x + 13y = 20 &\Rightarrow 102x \stackrel{13}{=} 20 \Rightarrow 11x \stackrel{13}{=} 7 \Rightarrow 11^{-1} \cdot 11x \stackrel{13}{=} 11^{-1} \cdot 7 \Rightarrow x \stackrel{13}{=} 6 \cdot 7 \stackrel{13}{=} 3 \\ &\Rightarrow x = 3 + 13k, k \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

Stap 3: Gebruik deze algemene vorm in de gereduceerde vergelijking:

$$\begin{aligned} 102x + 13y = 20 &\Rightarrow 102(3 + 13k) + 13y = 20 \Leftrightarrow 306 + 13 \cdot 102k + 13y = 20 \\ &\Rightarrow y = -22 - 102k, k \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

Stap 4: De algemene oplossingsverzameling is dan als volgt:

$$V = \{(3 + 13k, -22 - 102k) : k \in \mathbb{Z}\}$$

Lineaire diofantische vergelijkingen

Oefening: Los op voor $x, y \in \mathbb{Z}$: $935x + 231y = 440$

Stap 1: Bereken $d = \text{ggd}(935, 231) = 11$ en bepaal een koppel bézoutcoëfficiënten:

$$935 \cdot \textcolor{red}{1} + 231 \cdot (\textcolor{blue}{-4}) = 11$$

Stap 2: Vermenigvuldig nu beide leden met $\frac{c}{d} = \frac{440}{11} = 40$:

$$935 \cdot (\textcolor{red}{1} \cdot 40) + 231 \cdot (\textcolor{blue}{-4} \cdot 40) = 17 \cdot 20 \Rightarrow 935 \cdot 40 + 231 \cdot (-160) = 440$$

Stap 3: Een particuliere oplossing is dus $(x_0, y_0) = (40, -160)$

Stap 4: Bereken de algemene oplossingsverzameling nu als volgt:

$$V = \left\{ \left(x_0 + \frac{b}{d}k, y_0 - \frac{a}{d}k \right) : k \in \mathbb{Z} \right\} = \left\{ \left(40 + \frac{231}{11}k, -160 - \frac{935}{11}k \right) : k \in \mathbb{Z} \right\}$$

$$\Leftrightarrow V = \{(40 + 21k, -160 - 85k) : k \in \mathbb{Z}\} = \{(19 + 21k, -75 - 85k) : k \in \mathbb{Z}\}$$

5.4 Chinese reststelling

Voorbeeld 1

Beschouw het oorspronkelijke probleem van de Chinese wiskundige Sun Zi:

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{3} \\ x \equiv 3 \pmod{5} \\ x \equiv 2 \pmod{7} \end{cases}$$

Het is niet evident om op het zicht een oplossing te bepalen!

Stelling 5.10: Chinese reststelling

Als $m_1, m_2, \dots, m_n$ onderling priem zijn en groter dan 1, en $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$, dan is er een unieke oplossing $x \in \{0, 1, 2, \dots, M - 1\}$ voor het stelsel lineaire congruenties

$$\begin{cases} x \equiv^{m_1} a_1 \\ x \equiv^{m_2} a_2 \\ \dots \\ x \equiv^{m_n} a_n \end{cases}$$

met $M = m_1 \cdot m_2 \cdots m_n$

Bemerk: de coëfficiënten van x zijn allemaal 1 (algemene vorm van lineaire congruentie)

Bewijs van de Chinese reststelling

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv a_2 \pmod{m_2} \\ \dots \\ x \equiv a_n \pmod{m_n} \end{cases}$$

1. Constructie van een oplossing

Stel $M_i = \frac{M}{m_i}$ voor alle i , of nog: $M_i = \prod_{j \neq i} m_j$ voor alle i

$\Rightarrow \text{ggd}(m_i, M_i) = 1$ (want alle m_i zijn onderling priem)

$\Rightarrow$ de lineaire congruentie $M_i \cdot y \equiv 1 \pmod{m_i}$ heeft een gehele oplossing y_i

Definieer $x = a_1 M_1 y_1 + a_2 M_2 y_2 + \dots + a_n M_n y_n$, dan is x een oplossing van het stelsel

$\Rightarrow x = (a_1 M_1 y_1 + a_2 M_2 y_2 + \dots + a_n M_n y_n) \bmod M$ is een oplossing van het stelsel en $x \in \{0, 1, 2, \dots, M - 1\}$

Bewijs van de Chinese reststelling

2. De gevonden oplossing is uniek

Ongerijmde: stel dat er twee oplossingen mod M zijn: x_1 en x_2

$$\Rightarrow x_1 \equiv x_2 \equiv a_i \text{ voor alle } i$$

$\Rightarrow z = x_1 - x_2$ is een oplossing van

$$\begin{cases} z \equiv 0 \\ z \equiv 0 \\ \dots \\ z \equiv 0 \end{cases}$$

$\Rightarrow z = x_1 - x_2$ is een veelvoud van m_1 , van m_2 , ...

$\Rightarrow z = x_1 - x_2$ is een veelvoud van M (want alle m_i onderling ondeelbaar)



Dus moeten x_1 en x_2 minstens een veelvoud van M verschillen



$$\begin{cases} x \equiv a_1 \\ x \equiv a_2 \\ \dots \\ x \equiv a_n \end{cases}$$

Voorbeeld 1

Beschouw het oorspronkelijke probleem van de Chinese wiskundige Sun Zi:

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{3} \\ x \equiv 3 \pmod{5} \\ x \equiv 2 \pmod{7} \end{cases}$$

3, 5 en 7 zijn onderling priem, dus is er een unieke oplossing modulo $M = 105 = 3 \cdot 5 \cdot 7$

We vinden:

$$M_1 = 35, M_2 = 21, M_3 = 15$$

De unieke oplossing in $\{0, 1, 2, \dots, 104\}$ is:

$$x = a_1 M_1 y_1 + a_2 M_2 y_2 + a_3 M_3 y_3 \pmod{M} = 2 \cdot 35 \cdot y_1 + 3 \cdot 21 \cdot y_2 + 2 \cdot 15 \cdot y_3 \pmod{105}$$

waarbij y_i de inverse is van M_i modulo m_i

Voorbeeld 1

Beschouw het oorspronkelijke probleem van de Chinese wiskundige Sun Zi:

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{3} \\ x \equiv 3 \pmod{5} \\ x \equiv 2 \pmod{7} \end{cases}$$

De unieke oplossing x in $\{0, 1, 2, \dots, 104\}$ is:

$$x = a_1 M_1 y_1 + a_2 M_2 y_2 + a_3 M_3 y_3 \pmod{M} = 2 \cdot 35 \cdot y_1 + 3 \cdot 21 \cdot y_2 + 2 \cdot 15 \cdot y_3 \pmod{105}$$

waarbij y_i de inverse is van M_i modulo m_i

Via het uitgebreide algoritme van Euclides vinden we deze inversen (reken na of programmeer): $y_1 = 2, y_2 = 1, y_3 = 1$

En dus: $x \equiv 2 \cdot 35 \cdot 2 + 3 \cdot 21 \cdot 1 + 2 \cdot 15 \cdot 1 \equiv 233 \equiv 23 \pmod{105} \Leftrightarrow V = \{23 + 105k : k \in \mathbb{Z}\}$

Voorbeeld 2

Beschouw het stelsel:

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{3} \\ x \equiv 5 \pmod{6} \end{cases}$$

3 en 6 zijn **niet** onderling priem, dus het stelsel moet eerst **gereduceerd** worden naar een vorm waarbij alle m_i onderling priem zijn

Gevolg van de Chinese reststelling

De vergelijking $x \stackrel{m}{=} a$ met $x \in \mathbb{Z}$ is equivalent met het stelsel van vergelijkingen:

$$\begin{cases} x \stackrel{p_1^{n_1}}{=} a \\ x \stackrel{p_2^{n_2}}{=} a \\ \dots \\ x \stackrel{p_k^{n_k}}{=} a \end{cases}$$

als $m = p_1^{n_1} p_2^{n_2} \dots p_k^{n_k}$ de unieke priemontbinding is van m .

Voorbeeld 2

Beschouw het stelsel:

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{3} \\ x \equiv 5 \pmod{6} \end{cases}$$

3 en 6 zijn **niet** onderling priem, dus het stelsel moet eerst **gereduceerd** worden naar een vorm waarbij alle m_i onderling priem zijn

De laatste vergelijking valt uiteen in $x \equiv 5 \pmod{2}$ en $x \equiv 5 \pmod{3}$, wat equivalent is met $x \equiv 1 \pmod{2}$ en $x \equiv 2 \pmod{3}$.

Het stelsel wordt dus:

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{3} \\ x \equiv 1 \pmod{2} \\ x \equiv 2 \pmod{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \equiv 2 \pmod{3} \\ x \equiv 1 \pmod{2} \end{cases} \Leftrightarrow V = \{5 + 6k : k \in \mathbb{Z}\}$$

Voorbeeld 3

Beschouw het stelsel:

$$\begin{cases} x \equiv 2 \\ 3x \equiv 12 \end{cases}$$

Dit stelsel staat niet in de standaardvorm. In de laatste vergelijking kunnen we alle getallen delen door 3: $x \equiv 4$ of nog $x \equiv 1$. Het stelsel wordt dus:

$$\begin{cases} x \equiv 2 \\ x \equiv 1 \end{cases}$$

Dit is duidelijk een strijdig stelsel, dus $V = \emptyset$

5.5 Toepassing: residugetalsystemen

Probleem bij bewerkingen met grote getallen

Het uitvoeren van bewerkingen (optelling en vermenigvuldiging) bij enorm grote gehele getallen met behulp van een computer is rekenintensief

Mogelijke opties:

- Sequentiële methode (decimaal, binair of hexadecimaal)
- Parallele methode?

Residutalstelsels

Beschouw $m_1, m_2, \dots, m_n$ alle onderling priem, en $M = m_1 \cdot m_2 \cdot \dots \cdot m_n$

Chinese reststelling: elk getal $x < M$ kan nu op unieke wijze voorgesteld worden als

$$(x \bmod m_1, x \bmod m_2, \dots, x \bmod m_n)$$

Bijvoorbeeld:

Kies $m_1 = 99$, $m_2 = 98$ en $m_3 = 97$, dan kan men alle getallen kleiner dan 941094 voorstellen. Zo wordt het getal 123684 uniek voorgesteld door (33, 8, 9), want:

$$\begin{cases} 123684 \stackrel{99}{=} 33 \\ 123684 \stackrel{98}{=} 8 \\ 123684 \stackrel{97}{=} 9 \end{cases}$$

Optellen met behulp van residuatalstelsels

Kies $m_1 = 99$, $m_2 = 98$ en $m_3 = 97$, dan kan men alle getallen kleiner dan 941094 voorstellen. Zo wordt het getal $x = 123684$ uniek voorgesteld door $(33, 8, 9)$, en het getal $y = 583642$ door $(37, 52, 90)$.

Wanneer een computer enkel kan werken met getallen kleiner dan 100, kunnen we nu toch de som van beide getallen berekenen. Het volstaat hierbij om beide voorstellingen paarsgewijs op te tellen:

$$z = x + y = (33, 8, 9) + (37, 52, 90) = (70, 60, 2)$$

De geconstrueerde oplossing uit de Chinese reststelling is:

$$z = 70 \cdot 98 \cdot 97 \cdot y_1 + 60 \cdot 99 \cdot 97 \cdot y_2 + 2 \cdot 99 \cdot 98 \cdot y_3$$

Residutalstelsels

De geconstrueerde oplossing uit de Chinese reststelling is:

$$z = 70 \cdot 98 \cdot 97 \cdot y_1 + 60 \cdot 99 \cdot 97 \cdot y_2 + 2 \cdot 99 \cdot 98 \cdot y_3$$

Los dit als volgt op:

$$\begin{cases} 98 \cdot 97 \cdot y_1 \stackrel{99}{=} 1 \\ 99 \cdot 97 \cdot y_2 \stackrel{98}{=} 1 \\ 99 \cdot 98 \cdot y_3 \stackrel{97}{=} 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (-1) \cdot (-2) \cdot y_1 \stackrel{99}{=} 1 \\ 1 \cdot (-1) \cdot y_2 \stackrel{98}{=} 1 \\ 2 \cdot 1 \cdot y_3 \stackrel{97}{=} 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2 \cdot y_1 \stackrel{99}{=} 1 \\ 1 \cdot y_2 \stackrel{98}{=} -1 \\ 2 \cdot y_3 \stackrel{97}{=} 1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 50 \cdot 2 \cdot y_1 \stackrel{99}{=} 50 \cdot 1 \\ y_2 \stackrel{98}{=} 97 \\ 49 \cdot 2 \cdot y_3 \stackrel{97}{=} 49 \cdot 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y_1 \stackrel{99}{=} 50 \\ y_2 \stackrel{98}{=} 97 \\ y_3 \stackrel{97}{=} 49 \end{cases}$$

Residutalstelsels

$$z = 70 \cdot 98 \cdot 97 \cdot y_1 + 60 \cdot 99 \cdot 97 \cdot y_2 + 2 \cdot 99 \cdot 98 \cdot y_3 \quad (1)$$

$$\begin{cases} y_1 \stackrel{99}{=} 50 \\ y_2 \stackrel{98}{=} 97 \\ y_3 \stackrel{97}{=} 49 \end{cases} \quad (2)$$

$$(1), (2) \Rightarrow z = 70 \cdot 98 \cdot 97 \cdot 50 + 60 \cdot 99 \cdot 97 \cdot 97 + 2 \cdot 99 \cdot 98 \cdot 49 = 707326 \bmod 941094$$

Inderdaad: $x + y = 123684 + 583642 = 707326 = z$

Hierbij moest er niet gewacht worden op de **overdracht van de minderbeduidende digit** naar de volgende, en was elke m_i beduidend kleiner dan M , zodat **berekeningen in $\mathbb{Z}_{m_i}$ eenvoudiger zullen zijn dan in $\mathbb{Z}_M$**

Vergelijking met gewone talstelsels

- + Bewerkingen $+$ en $\times$ veel eenvoudiger en dus sneller (let wel op voor overflow)
- + Bewerkingen $+$ en $\times$ inherent parallel (parallel computing)
- Enkel in $\mathbb{Z}$, niet in $\mathbb{R}$
- Andere bewerkingen worden veel complexer (dus enkel specifieke toepassingen zoals beeld- en signaalverwerking)

5.6 Toepassing: pseudorandom getallen

Toepassing: genereren van pseudorandom getallen

Veel computersimulaties vertrekken vanuit random gegenereerde getallen om toevalligheid en natuurlijke variatie na te bootsen

Monte-Carlosimulatie

Een (fysiek) proces wordt vele malen gesimuleerd, telkens met andere startcondities
Het resultaat is een distributie of gemiddelde (“wet van grote aantallen”)

Hoe kan een computer getallen “zo random mogelijk” genereren?

Lineaire-congruentiemethode

Beschouw volgende recurrente betrekking: $x_{i+1} = (a \cdot x_i + c) \bmod m$

Hierbij kiezen we:

m = modulus

a = factor

c = increment

x_0 = kiem (Eng. 'seed')

Voorbeeld: $m = 9, a = 7, c = 4, x_0 = 3$

Dit resulteert in de rij: 3, 7, 8, 6, 1, 2, 0, 4, 5, 3, 7, 8, 6, ...

Na 9 stappen herhaalt de rij zichzelf, of nog: de **periode** is gelijk aan 9

Merk op: alle m getallen komen hier voor, maar dit is niet altijd zo!

Lineaire-congruentiemethode

Voorbeeld: $m = 8, a = 2, c = 4, x_0 = 3$

Dit resulteert in de rij: 3, 2, 0, 4, 4, 4, 4, ... (periode is 1)

In de praktijk wil men een **zo groot mogelijke periode**

Bijvoorbeeld:

$m = 2^{31} - 1, a = 7^5, c = 0$ heeft een periode van $2^{31} - 2$

Merk op: hier komen niet alle getallen voor!

Lehmer pseudorandomgenerator

Een pseudorandomgenerator is een **Lehmer pseudorandomgenerator** als:

m een priemgetal of een macht van een priemgetal is

a geen nuldeeler is van $\mathbb{Z}_m$

c gelijk is aan 0

x_0 relatief priem is met m

Enkele stellingen

Stelling 5.11:

Voor een Lehmer pseudorandomgenerator met $m = 2^k, k \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1, 2\}$ is de maximale periode $\frac{m}{4}$. Als $a \stackrel{8}{=} 3$ of $a \stackrel{8}{=} -3 \stackrel{8}{=} 5$, dan is de periode gelijk aan $\frac{m}{4}$.

Stelling 5.12:

Een Lehmer pseudorandomgenerator heeft maximale periode $m - 1$ indien m een priemgetal is en a een generator is voor de multiplicatieve groep

$$\mathbb{Z}_m \setminus \{0\} = \{1, 2, \dots, m - 1\}.$$

Enkele stellingen

Stelling 5.13: Hull-Dobell theorema

De periode van een pseudorandomgenerator is maximaal en gelijk aan m als en slechts als:

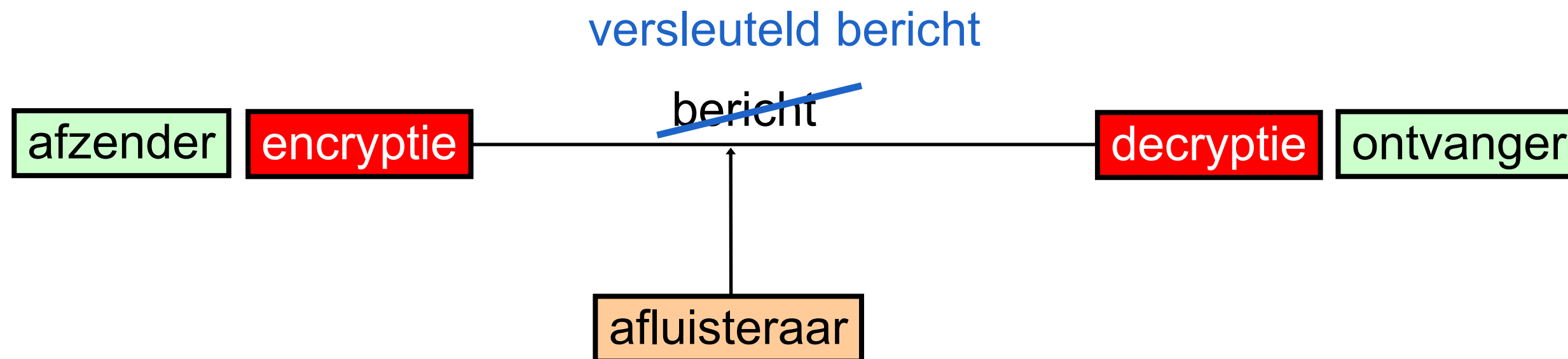
- $\text{ggd}(c, m) = 1$ met $c \neq 0$
- $a - 1$ is deelbaar door alle priemfactoren van m
- $a - 1$ is deelbaar door 4 als m deelbaar is door 4

5.7 Toepassing: cryptologie

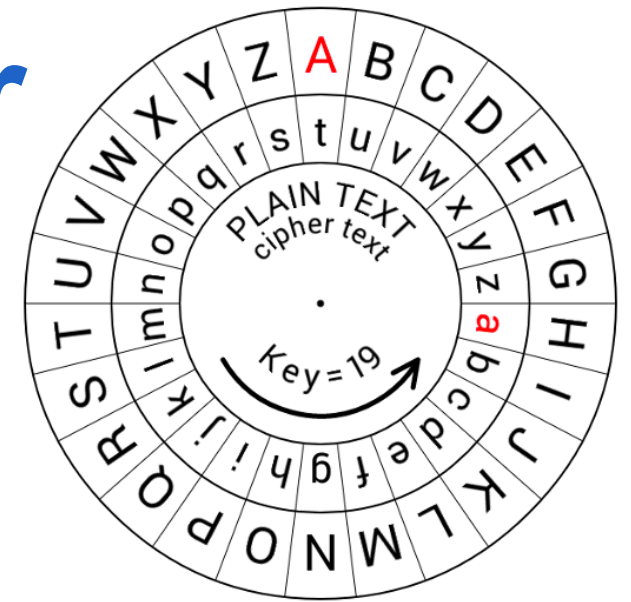
Versleutelen van berichten

Symmetrische encryptie: er is één private sleutel om te encrypteren en decrypteren (Eng. private key)

Asymmetrische encryptie: er zijn twee verschillende sleutels – een private sleutel en een publieke sleutel (Eng. public key)



Private-sleutelencryptie: het Caesarcijfer



Encryptie:

Elke letter A ... Z wordt omgezet in een getal $n = 0 \dots 25$

$$f(n) = (n + k) \bmod 26 \quad (k \text{ is de sleutel})$$

Decryptie:

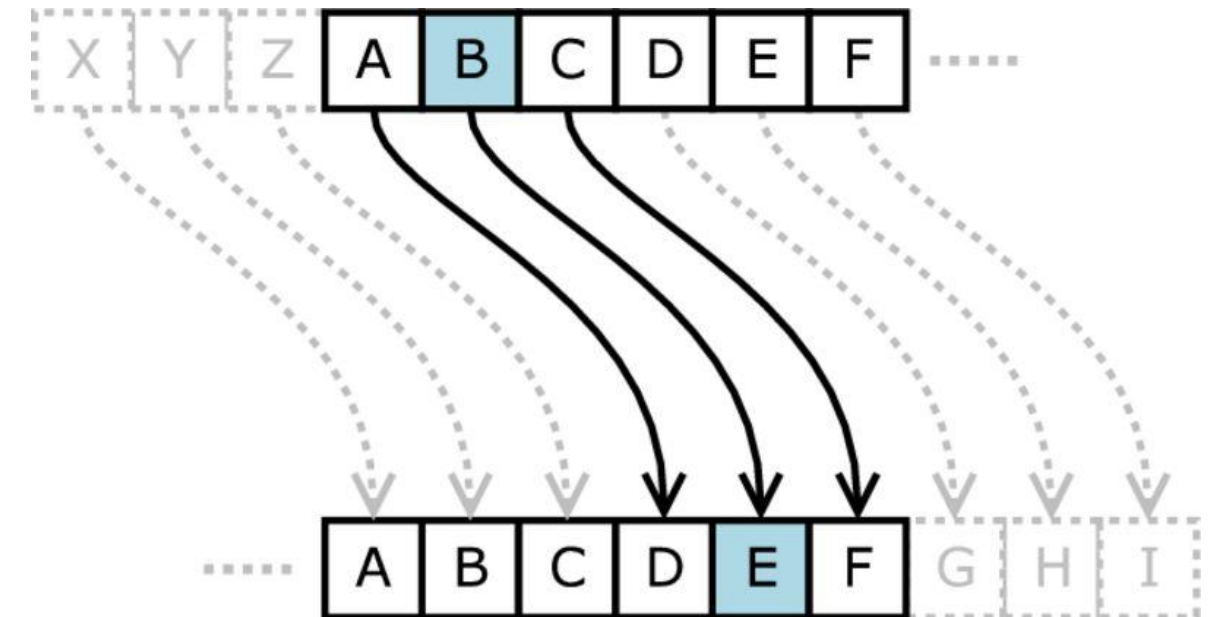
$$g(n) = (n - k) \bmod 26$$

Elk getal $n = 0 \dots 25$ wordt terug een letter A ... Z

Voorbeeld: “WISKUNDE” met $k = 24$ wordt “UGQISLBC”

Voor- en nadelen:

- + heel eenvoudig uit te voeren
- eenvoudig te kraken (bijvoorbeeld door frequentieanalyse)



Publieke-sleutelencryptie: RSA (1976, MIT)

De ontvanger kiest/berekent een sleutel en verspreidt deze publiekelijk. De sleutel is dus gekend door iedereen, maar **enkel de ontvanger kan het gecodeerde bericht decrypteren!**

Het algoritme is als volgt:

- De ontvanger kiest twee grote priemgetallen p en q
- De ontvanger berekent $n = p \cdot q$, met $\varphi(n) = \varphi(p \cdot q) = (p - 1) \cdot (q - 1)$
- De ontvanger kiest een exponent e met $\text{ggd}(e, \varphi(n)) = 1$
- De ontvanger stuurt de sleutel (n, e) naar de afzender
- De afzender encrypteert het bericht M tot de code $C = M^e \bmod n$
- De ontvanger berekent de inverse d van $e \bmod \varphi(n)$, wat kan omdat $\text{ggd}(e, \varphi(n)) = 1$
- De ontvanger decrypteert de code C tot het bericht $M = C^d \bmod n$

Waarop is de sterkte van RSA gebaseerd?

De ontvanger kiest/berekent een sleutel en verspreidt deze publiekelijk. De sleutel is dus gekend door iedereen, maar **enkel de ontvanger kan het gecodeerde bericht decrypteren!**

De sterkte van RSA is gebaseerd op het moeilijk kunnen ontbinden van een groot getal. Het is aangeraden om voor n een getal met **2048 bits $\approx$ 600 cijfers** te nemen!

Experts vermoeden dat het gebruik van **kwantumcomputers** het mogelijk zal maken om ook voor heel grote getallen de priemontbinding te bepalen. Dit brengt heel wat risico's met zich mee!

Waarom weten we dat $M^{ed} \stackrel{n}{=} M$ met d de inverse van $e \bmod \varphi(n)$?

We weten dat:

$$ed \stackrel{\varphi(n)}{=} 1 \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z}: ed = k\varphi(n) + 1 = k(p-1)(q-1) + 1$$

De kleine stelling van Fermat stelt dat voor p priem en $\text{ggd}(a, p) = 1$ met $a \in \mathbb{N}_0$ geldt dat:

$$a^{p-1} \stackrel{p}{=} 1$$

Verondersteld dat $\text{ggd}(M, p) = 1$, volgt dan:

$$M^{ed} = M^{k(p-1)(q-1)} M = (M^{p-1})^{k(q-1)} M \stackrel{p}{=} 1^{k(q-1)} M \stackrel{p}{=} M \Rightarrow p \mid M^{ed} - M$$

Analoog vinden we dat $q \mid M^{ed} - M$, en aangezien p en q relatief priem zijn:

$$pq \mid M^{ed} - M \Leftrightarrow n \mid M^{ed} - M \Leftrightarrow M^{ed} \stackrel{n}{=} M$$

Een voorbeeld van de RSA-encryptie

We wensen het karakter 'Y' te verzenden, met ASCII-code 89

- Kies twee priemgetallen $p = 11$ en $q = 29$
- Bereken $n = p \cdot q = 319$ en $\varphi(n) = (p - 1) \cdot (q - 1) = 10 \cdot 28 = 280$
- Kies als exponent $e = 3$ (merk op dat $\text{ggd}(3, 280) = 1$)
- Stuur de sleutel $(n, e) = (319, 3)$ naar de afzender
- De afzender encrypteert $M = 89$ als volgt: $C = M^e \bmod n = 89^3 \bmod 319 = 298$
- De afzender stuurt $C = 298$ over het communicatiekanaal naar de ontvanger
- Bereken de inverse d van $e \bmod \varphi(n) = 187$
- Decrypteer het bericht als volgt: $M = C^d \bmod n = 298^{187} \bmod 319 = 89$
- 89 als ASCII-code komt inderdaad overeen met de oorspronkelijke letter 'Y'